

Universidad Tecnológica de Panamá

Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales

Licenciatura en Desarrollo de Software



Departamento de Sistemas de Información, Control y Evaluación de Recursos Informáticos

Gerencia de Recursos de Tecnología de Información y Comunicación

Grupo:

1LS241.

Proyecto N°1:

Plan Estratégico de TI y Presupuesto de TI.

Integrantes:

César Aburto		8-981-484	
Manuel Pérez	8-960-511	*Irving Osorio*	6-715-2192
Jeremy Lamas	8-983-2241	*Jimmy Ye*	4-817-2479
Camilo González	8-986-1621	*Jonathan Page*	8-976-1568

Facilitadora:

Ingeniera Lizmayrem Márquez.

Fecha de entrega:

Viernes, 16 de octubre de 2026.

Índice

Contenido

Índice 2

Introducción 4

1. Situación actual de negocio. 5

2. Estrategia del negocio. 6

2.1 Misión propuesta 6

2.2 Visión propuesta 6

2.3 Objetivo general del negocio 6

2.4 Líneas estratégicas 7

2.5 Horizonte de la estrategia 8

3. Estrategia de TI alineada al negocio. 8

4. Definición de los objetivos estratégicos de TI. 9

4.1 Objetivo general de TI 9

4.2 Objetivos específicos de TI 9

5. Análisis matricial FODA 10

5.1 Datos base y criterios del análisis 10

5.2 Fortalezas (factores internos positivos) 11

5.3 Debilidades (factores internos negativos) 13

5.4 Oportunidades (factores externos positivos) 14

5.5 Amenazas (factores externos negativos) 16

5.6 Matriz FODA resumida 18

5.7 Estrategias cruzadas 18

5.8 Conclusiones del análisis FODA 21

6. Inventario 22

6.1 Infraestructura 22

6.2 Servicios 23

6.3 Aplicaciones 24

6.4 Usuarios 25

6.5 Evolución del inventario por año 25

7. Presupuesto 26
7.1 Corto plazo (1 año) 26
7.2 Mediano plazo (2 años) 27
7.3 Largo plazo (5 años) 28
7.4 Resumen consolidado a cinco años 29
8. Listado de Portafolio de proyectos o Programas. 29
8.1 Clasificación de los programas estratégicos 29
8.2 Descripción de los programas y proyectos 31
Programa PG-01. Modernización de Infraestructura Tecnológica 31
Programa PG-02. Ciberseguridad y Continuidad Operativa 32
Programa PG-03. Transformación Digital y Automatización 32
Programa PG-04. Gestión de Datos e Innovación Tecnológica 33
8.3 Priorización del portafolio de proyectos 33
8.4 Cronograma general de ejecución 34
8.5 Gestión y seguimiento del portafolio 35
9. Gobierno de TI - Organigrama y/o Estructura de la Organización de TI que incluya el área de TI 36
9.1 Estructura de gobierno de TI 36
9.2 Organigrama del área de TI 37
10. Descriptivo de puestos de acuerdo con la estructura organizacional de TI e incluirlo en una matriz RACI. 38
10.1 Descriptivo de puestos 38
10.2 Matriz RACI 43
Conclusiones 45
Jonathan Page: 45
César Aburto: 45
Manuel Pérez: 45
Irving Osorio: 46
Jeremy Lamas: 46
Jimmy Ye: 46
Camilo González: 47
Bibliografía 48

Introducción

En un entorno financiero caracterizado por la competencia, la creciente utilización de canales digitales y la necesidad de proteger la información, la planificación estratégica de las tecnologías de información constituye un elemento fundamental para apoyar los objetivos de las organizaciones. Un Plan Estratégico de Tecnología de Información (PETI) permite orientar los recursos, servicios y proyectos tecnológicos hacia las necesidades del negocio, considerando aspectos como la seguridad, la continuidad operativa, la eficiencia y la gestión de riesgos.

El presente proyecto desarrolla una propuesta de Plan Estratégico de TI y Presupuesto de TI para Banco Horizonte Panamá, S.A., una entidad financiera ficticia de tamaño mediano que ofrece servicios a personas naturales y pequeñas y medianas empresas (PYMES). Para efectos del caso de estudio, se considera una organización con cinco sucursales, aproximadamente 200 colaboradores y una base cercana a 40,000 clientes. A partir del análisis de su situación actual, se establecen la estrategia del negocio y los objetivos estratégicos de TI que permitirán orientar sus capacidades tecnológicas durante los próximos cinco años.

El desarrollo del proyecto comprende un análisis matricial FODA, un inventario de infraestructura, servicios, aplicaciones y usuarios, así como la elaboración de un presupuesto de TI para horizontes de corto, mediano y largo plazo, con una asignación total de USD 6,793,600 durante cinco años. Asimismo, se presenta un portafolio de proyectos organizado en cuatro programas estratégicos, una propuesta de gobierno de TI, un descriptivo de puestos y una matriz RACI para establecer responsabilidades.

Mediante estos elementos, se busca presentar una planificación tecnológica alineada con las prioridades del banco, que contribuya al fortalecimiento de la infraestructura y la seguridad, la mejora de los servicios financieros, la eficiencia operacional y el crecimiento sostenible de la organización.

1. Situación actual de negocio.

Banco Horizonte Panamá, S.A. es una entidad financiera ficticia de tamaño mediano que opera en la República de Panamá y ofrece servicios financieros dirigidos principalmente a personas naturales y pequeñas y medianas empresas. Entre sus principales productos se encuentran cuentas de ahorro y corriente, depósitos a plazo fijo, tarjetas de débito y crédito, préstamos personales, préstamos hipotecarios y financiamiento para pequeñas y medianas empresas.

La organización desarrolla sus operaciones mediante una combinación de atención presencial y canales digitales. Para efectos del presente Plan Estratégico de Tecnología de Información (PETI), se plantea una institución con cinco sucursales, aproximadamente 200 colaboradores y una base cercana a 40,000 clientes.

El banco desarrolla sus actividades dentro de un sector financiero que durante 2026 presenta una evolución favorable. Según la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP, 2026), a julio de 2026 los depósitos del Centro Bancario Internacional alcanzaron USD 121,459.3 millones, con un crecimiento interanual de 7.37 %, mientras que la cartera de crédito neta alcanzó USD 104,332.9 millones, con un crecimiento de 4.88 %. Estos resultados evidencian un entorno bancario competitivo, con una elevada importancia económica y una demanda constante de servicios financieros seguros y eficientes.

Dentro de este entorno, Banco Horizonte Panamá enfrenta la necesidad de mejorar continuamente la experiencia de sus clientes, agilizar sus procesos internos, fortalecer la gestión de riesgos y mantener la confianza de sus usuarios. El aumento del uso de canales electrónicos también genera mayores exigencias relacionadas con la disponibilidad de los servicios, protección de la información, continuidad de las operaciones y capacidad de respuesta ante incidentes.

La gestión del riesgo tecnológico resulta particularmente relevante para una organización financiera. La normativa de la Superintendencia de Bancos establece que los bancos deben gestionar los riesgos asociados con la tecnología de información y contar con estructuras, políticas, procedimientos y recursos adecuados para su gobierno. La regulación también reconoce aspectos como confidencialidad, integridad, disponibilidad, eficiencia y confiabilidad de la información como elementos que deben protegerse frente al riesgo tecnológico (SBP, 2023).

En consecuencia, la situación actual de Banco Horizonte puede resumirse en cinco necesidades principales:

1. **Mantener su competitividad** dentro de un sistema bancario en crecimiento.
2. **Mejorar la experiencia y atención del cliente** tanto presencial como digitalmente.

3. **Incrementar la eficiencia de sus procesos internos**, reduciendo tiempos y actividades manuales.
4. **Fortalecer la gestión de riesgos, seguridad y cumplimiento regulatorio.**
5. **Preparar la organización para un crecimiento sostenible** durante los próximos cinco años.

Además, la ciberseguridad representa un desafío permanente para el sector. La SBP ha señalado la vulnerabilidad del sector bancario y financiero frente a ciberataques y ha promovido mecanismos de cooperación para identificar vulnerabilidades, compartir información sobre incidentes y fortalecer capacidades de respuesta (SBP, 2021).

Por ello, el banco requiere una planificación estratégica que permita alinear sus objetivos empresariales con las capacidades necesarias para crecer de forma segura, eficiente y sostenible.

2. Estrategia del negocio.

La estrategia de negocio de Banco Horizonte Panamá estará orientada a consolidar su posición como una entidad financiera moderna, confiable y accesible, capaz de ofrecer productos competitivos y una atención eficiente a sus clientes, manteniendo al mismo tiempo una administración responsable de los riesgos asociados a sus operaciones.

2.1 Misión propuesta

Brindar productos y servicios financieros seguros, accesibles y eficientes que contribuyan al bienestar económico de nuestros clientes y al crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, mediante una atención confiable, responsable y orientada a sus necesidades.

2.2 Visión propuesta

Ser una entidad financiera panameña reconocida por la confianza de sus clientes, la calidad de sus servicios, su capacidad de innovación y su crecimiento sostenible.

2.3 Objetivo general del negocio

Fortalecer la competitividad y sostenibilidad de Banco Horizonte Panamá mediante el crecimiento de su cartera de clientes, la mejora de la experiencia de servicio, el aumento de la eficiencia operativa y una adecuada administración de los riesgos durante un horizonte estratégico de cinco años.

2.4 Líneas estratégicas

1. Crecimiento y ampliación de la base de clientes.

El banco buscará incrementar progresivamente su participación en los segmentos de personas naturales y pequeñas y medianas empresas mediante productos financieros competitivos, procesos de incorporación más ágiles y una oferta adaptada a las necesidades de cada segmento.

2. Mejoramiento de la experiencia del cliente.

Se priorizará la reducción de tiempos de espera y respuesta, la simplificación de trámites y el fortalecimiento de los diferentes canales de atención. El propósito será ofrecer una experiencia consistente independientemente de que el cliente utilice una sucursal o un canal remoto.

3. Eficiencia operacional.

La organización buscará optimizar sus procesos administrativos y financieros, disminuir actividades repetitivas, reducir costos operativos innecesarios y utilizar de manera más eficiente sus recursos humanos y materiales.

4. Gestión integral de riesgos y cumplimiento.

El crecimiento del banco deberá producirse manteniendo una administración prudente del riesgo financiero, operacional, tecnológico y regulatorio. Esto resulta coherente con el enfoque de supervisión de la SBP, cuyo objetivo incluye preservar la solidez y eficiencia del sistema bancario y mitigar riesgos que puedan afectar su estabilidad (SBP, s. f.).

5. Innovación y adaptación al mercado financiero.

Banco Horizonte promoverá la evolución continua de sus productos, servicios y procesos para responder a los cambios en las necesidades de los clientes y a las nuevas formas de interacción con las entidades financieras.

6. Desarrollo del talento humano.

La organización fomentará la capacitación y actualización de sus colaboradores, especialmente en atención al cliente, administración de riesgos, cumplimiento, seguridad y utilización eficiente de los recursos disponibles.

2.5 Horizonte de la estrategia

Plazo	Estrategia del negocio
Corto plazo – 1 año	Mejorar procesos internos prioritarios, disminuir tiempos de atención, reforzar controles de riesgo y elevar la calidad del servicio al cliente.
Mediano plazo – 2 años	Incrementar la base de clientes, ampliar productos para PYMES, mejorar la eficiencia operacional y consolidar canales de atención más ágiles.
Largo plazo – 5 años	Posicionar al banco como una entidad financiera moderna y competitiva, aumentar sostenidamente su participación de mercado y mantener altos niveles de confianza, seguridad y rentabilidad.

3. Estrategia de TI alineada al negocio.

Estrategia del negocio	Estrategia de TI alineada
1. Crecimiento y ampliación de la base de clientes.	TI apoyará el crecimiento del banco mediante sistemas y plataformas con capacidad para atender un mayor número de clientes y operaciones. El fortalecimiento de los canales digitales permitirá facilitar el acceso a los servicios financieros y agilizar procesos como la incorporación y atención de clientes.
2. Mejoramiento de la experiencia del cliente.	La tecnología permitirá mejorar los canales de atención presenciales y digitales, facilitando operaciones más rápidas y accesibles. Se buscará reducir tiempos de espera y respuesta mediante la optimización de los sistemas utilizados por los clientes y colaboradores.
3. Eficiencia operacional.	TI contribuirá a disminuir actividades manuales y repetitivas mediante la automatización y mejora de los procesos internos. Esto permitirá reducir errores, aprovechar mejor los recursos disponibles y mejorar los tiempos de respuesta de las diferentes áreas del banco.
4.Gestión integral de riesgos y cumplimiento.	La tecnología apoyará la protección de la información y la administración de los riesgos tecnológicos mediante controles de acceso, mecanismos de respaldo, monitoreo de los sistemas y medidas de seguridad. Estas capacidades contribuirán al cumplimiento de los requerimientos aplicables a la organización.
5. Innovación y adaptación al mercado financiero.	TI facilitará la incorporación de nuevas soluciones tecnológicas que permitan al banco adaptarse a las necesidades cambiantes de sus clientes y mantener servicios financieros competitivos.
6.Desarrollo del talento humano.	Los recursos tecnológicos estarán acompañados de capacitación para que los colaboradores puedan utilizar adecuadamente los sistemas y herramientas disponibles, promoviendo un uso eficiente y seguro de la tecnología.

4. Definición de los objetivos estratégicos de TI.

4.1 Objetivo general de TI

Alinear las capacidades tecnológicas de Banco Horizonte Panamá con sus objetivos empresariales mediante el fortalecimiento de la infraestructura, la seguridad de la información, los canales digitales, la automatización y la gestión de datos, con el fin de apoyar el crecimiento sostenible y mejorar la eficiencia y calidad de los servicios durante los próximos cinco años.

4.2 Objetivos específicos de TI

1. Fortalecer la infraestructura tecnológica del banco.

Mejorar progresivamente la infraestructura de hardware, software, redes y servicios tecnológicos para garantizar la disponibilidad, estabilidad y capacidad necesaria para soportar las operaciones actuales y el crecimiento futuro de la organización.

2. Mejorar la experiencia digital de los clientes.

Optimizar los canales digitales del banco para facilitar el acceso a productos y servicios financieros, reducir tiempos de atención y ofrecer una experiencia segura, sencilla y consistente.

3. Fortalecer la seguridad de la información y la ciberseguridad.

Implementar y mantener controles tecnológicos que permitan proteger la información institucional y de los clientes, reducir la exposición a amenazas y mejorar la capacidad de prevención, detección y respuesta ante incidentes de seguridad.

4. Automatizar y optimizar los procesos internos.

Identificar y automatizar procesos prioritarios con el propósito de reducir tareas manuales, disminuir errores, mejorar los tiempos de respuesta y utilizar de manera más eficiente los recursos de la organización.

5. Mejorar la disponibilidad y continuidad de los servicios tecnológicos.

Establecer mecanismos de respaldo, recuperación y continuidad que permitan mantener los servicios tecnológicos críticos y reducir el impacto de posibles interrupciones operativas.

6. Fortalecer la gestión y utilización de los datos.

Desarrollar capacidades que permitan recopilar, organizar y analizar información de manera confiable para apoyar la toma de decisiones estratégicas y operativas del banco.

7. Apoyar la innovación tecnológica del banco.

Evaluar e incorporar soluciones tecnológicas que permitan responder a las nuevas necesidades de los clientes, mejorar los productos y servicios financieros y mantener la competitividad de la organización.

8. Desarrollar las competencias tecnológicas del personal.

Fortalecer las capacidades de los colaboradores mediante programas de capacitación relacionados con el uso de sistemas, herramientas digitales, seguridad de la información y buenas prácticas tecnológicas.

5. Análisis matricial FODA

El análisis matricial FODA permite identificar las fortalezas y debilidades internas del área de TI de Banco Horizonte Panamá y las oportunidades y amenazas del entorno que pueden favorecer o comprometer el cumplimiento de la estrategia de negocio y de los ocho objetivos estratégicos de TI definidos en la sección 4 (David y David, 2017; Márquez, s. f.). Sus resultados orientan la priorización del inventario (sección 6), del presupuesto (sección 7) y del portafolio de proyectos (sección 8).

Los factores internos se construyeron con los datos del propio PETI: tamaño de la organización, estructura de TI, presupuesto a cinco años, gobierno de TI y matriz RACI. Los factores externos se sustentan en fuentes oficiales y sectoriales de Panamá y en estudios internacionales sobre ciberseguridad y presupuestos de TI, citados en la bibliografía. Como Banco Horizonte es una entidad ficticia, sus datos internos son supuestos de diseño del caso; los datos del entorno son reales.

5.1 Datos base y criterios del análisis

La tabla resume los datos del proyecto que se usan como evidencia en los factores internos. Los porcentajes y los promedios se calcularon a partir de las cifras de las secciones 1, 7 y 9.

Indicador	Valor	Origen o cálculo
Tamaño de la organización	5 sucursales · unos 200 colaboradores · unos 40,000 clientes	Sección 1.
Personal de TI	11 personas en el año 1 y 12 desde el año 2 (5.5 % y 6.0 % de los colaboradores)	Secciones 7 y 9.2.

Presupuesto de TI a cinco años	USD 6,793,600 (promedio de USD 1,358,720 al año)	Sección 7.4.
Inversión de TI por colaborador	USD 5,940 (año 1) a USD 7,370 (año 5); promedio de USD 6,794 al año	Total anual ÷ 200 colaboradores.
Inversión de TI por cliente	Unos USD 34 al año	Promedio anual ÷ 40,000 clientes.
Composición del gasto	CAPEX 21.5 % · OPEX 69.5 % · contingencia 9.1 %	USD 1,458,000 · USD 4,718,000 · USD 617,600 sobre USD 6,793,600.
Crecimiento del gasto	Total del año 2: +20.9 % frente al año 1; OPEX del año 5: +34.4 % frente al año 1	USD 1,188,000 → 1,436,600; USD 781,000 → 1,050,000.
Peso de los rubros críticos del año 1	Personal de TI 32.0 % · Core bancario 15.2 % · ciberseguridad y auditoría 10.5 %	USD 380,000 · 180,000 · 125,000 sobre USD 1,188,000.

Criterio de impacto. Cada factor se valora como **Alto** cuando afecta de forma directa a uno o más objetivos estratégicos de TI, representa cerca del 10 % o más del presupuesto de un año o corresponde a una obligación regulatoria; se valora como **Medio** cuando su efecto es indirecto o moderado.

5.2 Fortalezas (factores internos positivos)

Las fortalezas son capacidades que el PETI y el área de TI ya definen o poseen y que respaldan la ejecución de la estrategia. Las de impacto alto se concentran en la alineación, el gobierno, la seguridad, el presupuesto y la continuidad (F1 a F5).

ID	Factor	Evidencia (datos del proyecto o del entorno)	Implicación para el PETI
F1 Alto	**Estrategia de TI alineada y trazable**	Las 6 líneas estratégicas del negocio (sección 2.4) tienen una estrategia de TI asociada (sección 3) y se traducen en 8 objetivos (sección 4); cada rubro del presupuesto indica el objetivo que atiende (sección 7).	Cumple el criterio de alineación estratégica del Acuerdo 003-2012 (art. 3) y permite justificar cada inversión ante la Junta Directiva y la SBP (SBP, 2012).
F2 Alto	**Gobierno de TI definido**	Estructura en tres niveles (Junta Directiva con Comités de Riesgos y de Auditoría, Comité de TI y Gerencia de TI). El Comité de TI lo preside el Gerente General e incluye Negocios, Riesgos, Operaciones y Seguridad. La matriz RACI cubre 18 actividades,	Satisface la obligación de constituir un Comité de TI (art. 6 y 7) y deja trazabilidad de las decisiones; es base para aplicar COBIT 2019 (SBP, 2012; ISACA, 2018).

		cada una con un solo responsable final (A).	
F3 Alto	**Seguridad de la información priorizada desde el año 1**	El CISO tiene línea funcional al Comité de Riesgos. El año 1 destina USD 95,000 a EDR, MFA, firewall y monitoreo y USD 30,000 a auditoría y pruebas de penetración (10.5 % del presupuesto del año 1); el año 2 suma un SOC gestionado de USD 120,000.	Responde a las funciones mínimas de la Unidad de Seguridad, incluidas las pruebas de intrusión (art. 11), y reduce la exposición frente a ataques en aumento (SBP, 2012).
F4 Alto	**Presupuesto quinquenal detallado y con reserva**	USD 6,793,600 clasificados en CAPEX (21.5 %) y OPEX (69.5 %), con una contingencia anual del 10 % (USD 617,600 en total) y cada rubro vinculado a un objetivo de TI.	Permite el seguimiento por el Comité de TI y absorber variaciones de precios o de alcance sin detener proyectos; cumple la administración de recursos con presupuesto (art. 3) (SBP, 2012).
F5 Alto	**Resiliencia diseñada por capas**	Año 1: respaldo y recuperación (USD 40,000) y red redundante en las 5 sucursales (USD 85,000). Año 2: sitio alterno de recuperación en la nube (USD 60,000). El plan de continuidad (DRP) tiene un responsable definido: el Coordinador de Proyectos y Continuidad.	Atiende los requisitos de continuidad y recuperación de desastres (art. 12) y sostiene la disponibilidad de los canales digitales (SBP, 2012).
F6 Medio	**Equipo de TI con roles, perfiles y separación de funciones**	11 colaboradores (12 desde el año 2) en 8 áreas, con 11 puestos descritos (perfil mínimo y certificaciones deseables como CISSP, CISM, PMP e ITIL). Un Analista de Cumplimiento y Riesgo Tecnológico verifica los requisitos de la SBP.	Reduce ambigüedades y mejora la capacidad de respuesta; que el CISO no dependa de Infraestructura limita los conflictos de interés.
F7 Medio	**Tamaño manejable que favorece la ejecución por etapas**	5 sucursales, unos 200 usuarios y unos 40,000 clientes: la renovación de equipos se hace en 2 lotes de 60 (USD 54,000 cada uno) y los cambios pueden probarse en pocas sucursales antes de generalizarse.	Menor complejidad y menor costo de coordinación que en un banco grande; reduce el riesgo de implementación de los proyectos del año 2.
F8 Medio	**Hoja de ruta secuenciada y marcos de referencia reconocidos**	El gasto avanza de la base tecnológica y la seguridad (año 1, CAPEX de USD 299,000) a los canales, la automatización y los datos (año 2, CAPEX de USD	Evita construir canales digitales sobre una base débil y facilita la comunicación con auditores y reguladores (ISACA, 2018; Axelos, 2019).

		394,000) y luego a la innovación y la renovación (años 3 a 5). Los perfiles exigen conocimiento de COBIT, ITIL y normativa de la SBP.	

5.3 Debilidades (factores internos negativos)

Las debilidades son limitaciones internas que pueden frenar el cumplimiento de los objetivos o aumentar el riesgo. Seis de las ocho tienen impacto alto y se concentran en el primer año del plan, antes de que se ejecuten los proyectos de canales, automatización, datos y servicios gestionados del año 2.

ID	Factor	Evidencia (datos del proyecto o del entorno)	Implicación para el PETI
D1 Alto	**Infraestructura y equipos que requieren renovación**	El año 1 invierte USD 85,000 en red, USD 120,000 en servidores, almacenamiento y virtualización y USD 54,000 en el primer lote de 60 equipos; el año 2 renueva otros 60 (USD 54,000). En total se sustituyen 120 equipos para unos 200 usuarios (60 %).	Mientras no termine la renovación hay riesgo de fallas, lentitud y soporte costoso; condiciona la banca en línea y la automatización (objetivo 1).
D2 Alto	**Procesos internos con carga manual y repetitiva**	La situación actual (sección 1) reconoce la necesidad de reducir tiempos y actividades manuales; la automatización de la apertura de cuentas y de los préstamos (USD 90,000) se ejecuta recién en el año 2.	Errores, reprocesos y tiempos de atención altos durante los primeros 12 meses; el beneficio llega con retraso (objetivo 4).
D3 Alto	**Capacidades de datos aún no establecidas**	La plataforma de datos e inteligencia de negocios (USD 70,000) y el Analista de Datos se incorporan en el año 2; la analítica contra el fraude se plantea dentro de la partida de innovación de los años 3 a 5 (USD 200,000, 150,000 y 120,000).	Decisiones con información fragmentada y menor capacidad de detectar fraude con datos propios (objetivo 6).
D4 Alto	**Dependencia del Core bancario y de proveedores críticos**	El mantenimiento y licenciamiento del Core cuesta USD 180,000 en el año 1 (15.2 % del presupuesto y 23.0 % del OPEX de ese año) y USD 189,000 en el año 2; además, el SOC gestionado y el sitio alterno en la nube dependen de terceros.	Riesgo de concentración y de incumplimiento de SLA; la tercerización exige cláusulas contractuales y acceso de la SBP (art. 14) (SBP, 2012).

D5 Alto	**Equipo reducido y dependencia de personas clave**	11 personas (5.5 % de los colaboradores) atienden 8 objetivos y 18 actividades de la matriz RACI. Funciones críticas recaen en una sola persona (CISO, coordinador de proyectos y continuidad, cumplimiento y datos) y el año 2 concentra la mayor carga de proyectos.	Cuello de botella y riesgo de retrasos o de pérdida de conocimiento si una persona clave se ausenta (objetivos 3, 5 y 8).
D6 Alto	**Detección y recuperación aún en construcción (ventana de exposición del año 1)**	El SOC gestionado (USD 120,000) y el sitio alterno en la nube (USD 60,000) se contratan en el año 2; en el año 1 el monitoreo de eventos forma parte de un paquete de USD 95,000 junto con EDR, MFA y firewall.	Durante los primeros 12 meses el banco opera con menor capacidad de detección y recuperación, justo cuando los ataques aumentan (objetivos 3 y 5).
D7 Medio	**Presupuesto ajustado y con alta proporción de gasto operativo**	El OPEX es el 69.5 % del total y crece 34.4 % entre el año 1 y el año 5 (USD 781,000 a 1,050,000); la innovación baja de USD 200,000 (año 3) a USD 120,000 (año 5). La inversión por colaborador va de USD 5,940 (año 1) a USD 7,370 (año 5), es decir, entre 42 % y 53 % del límite inferior referencial del sector (USD 14,000 al año) (Tessier, 2026).	Menor margen para proyectos nuevos y sensibilidad a recortes. La referencia no es directamente comparable (banco mediano, otro mercado), pero indica que la priorización debe ser estricta.
D8 Medio	**Cultura y competencias de seguridad por desarrollar**	La capacitación recibe USD 25,000 en el año 1 (2.1 % del total, unos USD 125 por colaborador) y USD 30,000 en el año 2; el objetivo 8 reconoce la necesidad de fortalecer el uso seguro de los sistemas.	Las modalidades de fraude más frecuentes (phishing, suplantación de identidad y llamadas fraudulentas) dependen del comportamiento de las personas (García Armuelles, 2026); sin formación, los controles técnicos pierden eficacia.

5.4 Oportunidades (factores externos positivos)

Las oportunidades son condiciones del entorno que el banco puede aprovechar con los proyectos del PETI. Se sustentan en datos oficiales del sistema bancario, de la economía y del mercado de pagos de Panamá.

ID	Factor	Evidencia (datos del proyecto o del entorno)	Implicación para el PETI
O1 Alto	**Sistema bancario y**	A julio de 2026 los depósitos del Centro Bancario Internacional	Demanda creciente de productos y servicios; respalda

	economía en expansión	sumaron USD 121,459.3 millones (+7.37 % interanual) y la cartera de crédito neta USD 104,332.9 millones (+4.88 %) (SBP, 2026). La economía creció 4.4 % en 2025 y los organismos proyectan entre 3.7 % y 4.1 % para 2026 (Ministerio de Economía y Finanzas [MEF], 2026).	las líneas estratégicas 1 y 2 y la inversión en canales digitales del año 2.
O2 Alto	**Adopción masiva de pagos y canales digitales**	Yappy, lanzado por Banco General en 2019, supera 1.5 millones de usuarios, 25,000 comercios y 39 millones de transacciones mensuales (Redacción América/EFE, 2024); la cuenta simplificada que se abre con celular y cédula superó 500,000 aperturas (Fintech Americas, 2024).	Los clientes esperan banca móvil, transferencias inmediatas e incorporación digital; justifica los USD 180,000 de banca en línea, app e incorporación digital del año 2.
O3 Alto	**Cooperación sectorial y regulatoria en ciberseguridad**	La SBP y la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) firmaron un acuerdo para identificar vulnerabilidades y compartir información sobre incidentes (SBP, 2021); la Asociación Bancaria de Panamá (ABP) lanzó con 39 bancos la campaña “Pérate” (García Armuelles, 2026); el art. 11 del Acuerdo 003-2012 prevé la comunicación entre las unidades de seguridad de los bancos.	Acceso a inteligencia de amenazas y a campañas de concientización sin desarrollarlas internamente; fortalece la función del CISO.
O4 Alto	**Servicios gestionados y nube maduros y permitidos por la regulación**	El Acuerdo 003-2012 (art. 14) admite la tercerización de funciones de TI bajo condiciones contractuales (SBP, 2012); el 44 % de los CIO ya implantó o prevé implantar nube distribuida en los próximos 12 meses (Gartner, s. f., como se citó en Márquez, s. f.).	Permite contratar SOC, respaldo y recuperación sin construir esas capacidades dentro del banco, lo que compensa el equipo reducido (D5 y D6).
O5 Medio	**Analítica avanzada, IA y automatización contra el fraude**	Las organizaciones que usan IA y automatización de forma extensiva en seguridad ahorran en promedio USD 1.9 millones por brecha, según el informe de IBM (Northdoor, 2025); el 48 % de los CIO prevé implantar IA/ML en 12	Respalda la plataforma de datos del año 2 y la analítica de fraude de los años 3 a 5; puede convertir una debilidad (D3) en una ventaja.

		meses (Gartner, s. f., como se citó en Márquez, s. f.).	
O6 Medio	**Marco normativo y estándares que ordenan la gestión de TI**	El Acuerdo 003-2012 y la Ley 81 de 2019 (en vigor desde marzo de 2021), junto con estándares como ISO/IEC 27001:2022, COBIT 2019 e ITIL 4, ofrecen requisitos claros y verificables (SBP, 2012; RSM Panamá, s. f.; International Organization for Standardization & International Electrotechnical Commission [ISO/IEC], 2022; ISACA, 2018; Axelos, 2019).	Alinear el sistema de gestión de seguridad y los procesos a estos estándares reduce hallazgos de auditoría y puede ser un diferenciador de confianza ante clientes y reguladores.
O7 Medio	**Infraestructura de pagos inmediatos entre bancos**	El sistema ACH Xpress conecta 21 bancos para transferencias instantáneas y evoluciona hacia pagos con el número de celular (La Prensa, s. f.).	Permite ofrecer transferencias inmediatas desde la app sin construir una red propia; requiere integración mediante APIs y controles antifraude.

5.5 Amenazas (factores externos negativos)

Las amenazas son condiciones del entorno que pueden afectar los resultados, los costos o la continuidad del banco. Las de mayor impacto son el ciberdelito, el fraude, el costo de una brecha, la presión regulatoria, la competencia y el riesgo de terceros (A1 a A6).

ID	Factor	Evidencia (datos del proyecto o del entorno)	Implicación para el PETI
A1 Alto	**Ciberataques en aumento contra el sector financiero**	En 2024 los ataques semanales a organizaciones panameñas crecieron 97 % (1,978 por entidad) y el país recibió más de 4,000 millones de intentos (Mastercard, 2025); en 2026 el sector financiero enfrenta unos 3,300 ataques semanales y el volumen total subió 25 % entre 2025 y 2026 (García Armuelles, 2026).	Presión constante sobre EDR, MFA, firewall y SOC; vuelve crítica la ventana de exposición del año 1 (D6).
A2 Alto	**Fraude electrónico y suplantación de identidad**	En 2025 se reportaron intentos o sospechas de fraude por unos USD 125 millones y casos confirmados por cerca de USD 20 millones; en el país se registran en promedio 17 víctimas de estafa al día y los atacantes usan IA para falsificar audios e imágenes (García Armuelles, 2026).	Riesgo de pérdidas, reclamos y daño reputacional; exige MFA, monitoreo de transacciones y educación de clientes y colaboradores.

A3 Alto	**Costo de una brecha frente al tamaño del presupuesto**	El costo promedio de una brecha es de USD 5.56 millones en servicios financieros y de USD 4.44 millones a nivel global (IBM, 2025, como se citó en Morgan Lewis, 2026). Equivale a 4.7 veces el presupuesto del año 1 y al 82 % del presupuesto de cinco años de Banco Horizonte.	Un solo incidente grave podría superar la capacidad financiera del PETI; la contingencia anual (USD 108,000 a 134,000) cubre menos del 2.5 % de ese costo. Justifica priorizar prevención y continuidad.
A4 Alto	**Presión regulatoria y sanciones**	El Acuerdo 003-2012 exige Comité de TI, unidad de seguridad, plan de continuidad con pruebas, auditoría de TI y control de terceros, y prevé sanciones (art. 15). La Ley 81 de 2019 y el Decreto Ejecutivo 285 de 2021 exigen proteger los datos personales, con multas de USD 1,000 a 10,000 y posible clausura o suspensión del tratamiento (SBP, 2012; LexLatin, 2021; RSM Panamá, s. f.).	Sanciones y costos de remediación si hay incumplimientos. El reglamento contempla la figura del Oficial de Protección de Datos Personales y el organigrama de TI no la incluye: debe definirse si recae en TI, Riesgos o Cumplimiento (LexLatin, 2021).
A5 Alto	**Competencia con mayor capacidad digital**	La ABP agrupa 39 bancos de licencia general y las billeteras como Yappy (1.5 millones de usuarios) compiten por la relación diaria con el cliente (García Armuelles, 2026; Redacción América/EFE, 2024).	Con unos 40,000 clientes, el banco tiene menos escala para amortizar tecnología; si los canales digitales se retrasan hasta el año 2 puede perder clientes frente a ofertas más ágiles.
A6 Alto	**Riesgo de terceros y de redes compartidas**	La ABP advierte que los riesgos se propagan entre instituciones, proveedores y redes compartidas (García Armuelles, 2026); el Acuerdo 003-2012 exige que los contratos de tercerización den acceso a la SBP (art. 14).	Una falla o un ataque en el proveedor del Core, del SOC o de la nube puede afectar al banco aunque sus controles internos funcionen.
A7 Medio	**Escasez de talento y de habilidades críticas en ciberseguridad**	El estudio de ISC2 de 2025, con 16,029 profesionales, concluye que la falta de habilidades críticas preocupa más que el número de personas y que los presupuestos limitados siguen impulsando la escasez de personal (ISC2, 2025).	Dificulta contratar y retener CISO, analistas y administradores; refuerza la necesidad de servicios gestionados y de planes de carrera.
A8 Medio	**Incertidumbre económica y fiscal**	El crecimiento de Panamá pasó de 7.3 % en 2023 a 2.9 % en 2024 por el cierre de la mina Cobre Panamá y el desempleo llegó a 9.5 % en octubre de 2024; el FMI	Una desaceleración puede aumentar la morosidad y presionar recortes de presupuesto que afecten el

		advierte que las perspectivas están sujetas a riesgos de deterioro (Europa Press, 2025).	CAPEX del año 2; justifica la revisión anual del presupuesto.

5.6 Matriz FODA resumida

La matriz resume los 31 factores identificados: 8 fortalezas, 8 debilidades, 7 oportunidades y 8 amenazas.

FORTALEZAS (internas, positivas)	DEBILIDADES (internas, negativas)
F1 · Estrategia de TI alineada y trazable F2 · Gobierno de TI definido F3 · Seguridad priorizada desde el año 1 F4 · Presupuesto quinquenal con reserva F5 · Resiliencia diseñada por capas F6 · Equipo con roles y perfiles claros F7 · Tamaño manejable para ejecutar por etapas F8 · Hoja de ruta secuenciada y marcos de referencia	D1 · Infraestructura y equipos por renovar D2 · Procesos manuales y repetitivos D3 · Capacidades de datos por establecer D4 · Dependencia del Core y de proveedores D5 · Equipo reducido y personas clave D6 · Detección y recuperación en construcción D7 · Presupuesto ajustado y OPEX creciente D8 · Cultura y competencias de seguridad por desarrollar
OPORTUNIDADES (externas, positivas)	**AMENAZAS (externas, negativas)**
O1 · Sistema bancario y economía en expansión O2 · Adopción masiva de pagos y canales digitales O3 · Cooperación sectorial en ciberseguridad O4 · Servicios gestionados y nube permitidos O5 · Analítica, IA y automatización antifraude O6 · Marco normativo y estándares reconocidos O7 · Pagos inmediatos entre bancos	A1 · Ciberataques en aumento A2 · Fraude y suplantación de identidad A3 · Costo de una brecha frente al presupuesto A4 · Presión regulatoria y sanciones A5 · Competencia con mayor capacidad digital A6 · Riesgo de terceros y redes compartidas A7 · Escasez de talento en ciberseguridad A8 · Incertidumbre económica y fiscal

5.7 Estrategias cruzadas

Las estrategias cruzadas combinan los factores para decidir qué hacer. Cada una indica los factores que une, los objetivos de TI que atiende y el rubro del presupuesto o el responsable de la matriz RACI (sección 10.2) que la ejecutaría.

Cód.	Estrategia	Factores que combina	Obj. de TI	Rubro o responsable (RACI)
FO · Fortalezas + Oportunidades: aprovechar lo que el banco hace bien				
FO1	**Convertir la alineación y el gobierno en velocidad de ejecución**	F1, F2, F4 + O1, O2	2 y 4	Mejorar banca en línea y app: A = Gerente de TI;

	del año 2. Priorizar la banca en línea, la app y la incorporación digital (USD 180,000) y la automatización de la apertura de cuentas y préstamos (USD 90,000) para capturar el crecimiento del crédito y la adopción de pagos digitales.			R = Jefe de Sistemas y Coordinador de Proyectos.
FO2	**Posicionar la confianza como diferenciador.** Alinear el sistema de gestión de seguridad a ISO/IEC 27001:2022, usar las auditorías y pruebas de penetración (USD 30,000 al año) como evidencia y participar con el CISO en los mecanismos de cooperación de la SBP, la AIG y la ABP.	F2, F3 + O3, O6	3 y 5	Políticas de seguridad y SOC/auditorías: A y R = CISO.
FO3	**Pilotar analítica antifraude antes de comprometer la innovación.** Usar el tamaño manejable y la plataforma de datos del año 2 (USD 70,000) para probar analítica con servicios gestionados antes de ejecutar el CAPEX de innovación de los años 3 a 5, y conectar la app a los pagos inmediatos mediante APIs del Core.	F7, F8 + O5, O7	6 y 7	Plataforma de datos: A = Gerente de TI; R = Analista de Datos y Coordinador de Proyectos.
FA · Fortalezas + Amenazas: usar lo que se hace bien para protegerse				
FA1	**Blindar el año 1 con victorias rápidas.** Desplegar primero EDR y MFA, medir los incidentes y reportarlos cada mes al Comité de TI. El gasto de seguridad del año 1 (USD 125,000) equivale al 2.2 % de lo que cuesta, en promedio, una brecha en el sector financiero.	F3, F4 + A1, A2, A3	3	Gestionar incidentes de ciberseguridad: A y R = CISO; R = Jefes de Infraestructura y de Sistemas.
FA2	**Tratar a los terceros como riesgo crítico.** Mantener un registro de proveedores críticos (Core, SOC y nube) con las cláusulas del art. 14 (acceso de la SBP y entrega de información), SLA medibles, derecho de auditoría y plan de salida.	F2, F6 + A4, A6	3 y 5	Gestionar contratos y SLA: A = Gerente de TI; R = Coordinador de Proyectos y Proveedores.
FA3	**Proteger la continuidad y la seguridad como gasto no negociable.** Mantener la contingencia del 10 %, revisar el presupuesto cada año con el Comité de TI y defender los proyectos que protegen los	F4, F5, F8 + A5, A8	1 y 5	Administrar el presupuesto de TI: A = Gerente de TI; R = Coordinador de Proyectos.

	ingresos frente a la competencia digital y a un posible recorte.			
DO · Debilidades + Oportunidades: superar limitaciones con ayuda del entorno				
DO1	**Compensar el equipo reducido con servicios gestionados.** Contratar el SOC y el respaldo y la recuperación en la nube bajo el art. 14 y evaluar con el Comité de TI adelantar parte del SOC (USD 120,000) del año 2 al año 1, con cargo a la contingencia.	D5, D6 + O3, O4	3 y 5	Respaldo, recuperación y continuidad: A y R = Coordinador de Proyectos; R = Jefe de Infraestructura.
DO2	**Cerrar la brecha de procesos y datos por etapas.** Empezar por los procesos de mayor volumen (apertura de cuentas y préstamos) y construir la plataforma de datos con módulos incrementales de inteligencia de negocios, apoyándose en la tendencia de IA y automatización.	D2, D3 + O2, O5	4 y 6	Automatizar procesos internos: A = Gerente de TI; R = Jefe de Sistemas y Coordinador de Proyectos.
DO3	**Cerrar la brecha de competencias.** Definir un plan anual de formación y certificación (CISSP o CISM, ITIL y COBIT), sumar las campañas del sector y ampliar la partida de USD 25,000 si no mejoran los indicadores de incidentes por error humano.	D5, D8 + O3, O6	8	Capacitar al personal: A = Gerente de TI; R = CISO y Coordinador de Proyectos.
DA · Debilidades + Amenazas: reducir la exposición y evitar los peores escenarios				
DA1	**Programa de ciber resiliencia de 12 meses.** Simulacros de phishing, MFA obligatorio, copias de respaldo aisladas, plan de respuesta a incidentes con simulacros y protocolo de notificación a la SBP en caso de ataque (art. 11).	D6, D8 + A1, A2	3, 5 y 8	CISO (A) con el Jefe de Infraestructura (R).
DA2	**Reducir la dependencia de personas y proveedores.** Documentar procedimientos, definir suplentes para el CISO y el coordinador de proyectos, exigir soporte 24/7 y planes de salida y decidir quién ejerce el rol de Oficial de Protección de Datos Personales (Ley 81).	D4, D5 + A4, A6, A7	5 y 8	Gerente de TI (A) y Analista de Cumplimiento y Riesgo (R).
DA3	**Disciplina financiera con puertas de decisión.** Priorizar los proyectos por riesgo e impacto, liberar el CAPEX del año 2 (USD 394,000) según los	D1, D7 + A3, A8	Todos	Dar seguimiento al avance del PETI: A = Comité de TI; R = Gerente de TI y

	resultados del año 1 y revisar el OPEX (Core y licencias) en cada renovación contractual.			Coordinador de Proyectos.

5.8 Conclusiones del análisis FODA

El análisis ubica a Banco Horizonte en una posición de **crecimiento con cautela**. Sus fortalezas están en la planificación, el gobierno y la seguridad (F1 a F5) y el entorno ofrece demanda y herramientas para crecer (O1 a O4). Sin embargo, el primer año concentra la mayor vulnerabilidad: infraestructura por renovar, equipo reducido y detección y recuperación todavía en construcción (D1, D5 y D6) frente a ataques y fraudes en aumento (A1 y A2).

Un solo incidente grave con el costo promedio del sector financiero (USD 5.56 millones) equivaldría a 4.7 veces el presupuesto de TI del año 1 y al 82 % del presupuesto de cinco años (IBM, 2025, como se citó en Morgan Lewis, 2026). Por eso, las prioridades que se derivan del FODA son:

1. **Asegurar el año 1:** desplegar primero EDR y MFA, respaldo y red redundante, y evaluar adelantar parte del SOC gestionado (FA1, DO1 y DA1).
2. **Controlar a los terceros críticos** con SLA, derecho de auditoría y planes de salida (FA2 y DA2).
3. **Liberar los proyectos digitales del año 2 por etapas** y según los resultados del año 1 (FO1, DO2 y DA3).
4. **Cerrar la brecha de talento** con formación certificada y servicios gestionados (DO1, DO3 y DA2).
5. **Revisar cada año** el presupuesto, la contingencia y los indicadores en el Comité de TI (FA3 y DA3).

Para dar seguimiento a las estrategias se proponen los siguientes indicadores:

Indicador	Qué controla	Referencia o meta propuesta
Tiempo para identificar y contener incidentes	Eficacia de EDR y SOC (F3, D6)	Las brechas con ciclo de vida menor a 200 días cuestan en promedio USD 3.87 millones frente a USD 5.01 millones las más largas (Morgan Lewis, 2026).
Porcentaje de accesos privilegiados y canales digitales con MFA	Cobertura de controles (F3, A2)	Meta propuesta: 100 % antes de terminar el año 1.
Porcentaje de proveedores críticos con SLA, derecho de auditoría y plan de salida	Riesgo de terceros (D4, A6)	Meta propuesta: 100 % (Core, SOC y nube), con las cláusulas del art. 14 (SBP, 2012).

Cobertura de capacitación y resultado de los simulacros de phishing	Cultura de seguridad (D8)	Meta propuesta: 100 % de los colaboradores capacitados cada año.
Ejecución presupuestaria frente al plan, por año y por rubro	Disciplina financiera (D7, A8)	Informe trimestral al Comité de TI y revisión anual del presupuesto y de la contingencia del 10 %.
Disponibilidad de la banca en línea y de la app móvil	Continuidad y experiencia del cliente (F5, O2)	Objetivo de disponibilidad por definir entre el Comité de TI y Operaciones.

6. Inventario

6.1 Infraestructura

La infraestructura reúne los componentes físicos y las plataformas base sobre las que operan los demás servicios. Es la categoría con más CAPEX en el primer año, porque el plan prioriza estabilizar la base tecnológica antes de desarrollar nuevos canales. Incluye el equipamiento de usuario final, el centro de datos, la red de las cinco sucursales y el respaldo local.

ID	Componente	Alcance	Incorporación	Ciclo de vida	Criticidad	Tipo	Obj. TI
INF-01	Equipos de usuario final	120 equipos en dos lotes de 60	Año 1 y Año 2	Renovación escalonada	Media	CAPEX	1
INF-02	Servidores, almacenamiento y virtualización	Centro de datos principal	Año 1	Renovación en año 5	Alta	CAPEX	1
INF-03	Red y conectividad redundante	Enlaces, enrutadores y switches en 5 sucursales	Año 1	Renovación parcial en años 3 a 5	Alta	CAPEX	1, 5
INF-04	Respaldo y recuperación local	Plataforma centralizada de copias en sitio	Año 1	Por definir	Alta	CAPEX	5

Los equipos de usuario final se adquieren en dos lotes para repartir la inversión entre los años 1 y 2 y evitar una renovación simultanea de toda la flota. Los servidores y almacenamiento alojan los sistemas del banco mediante virtualización, lo que facilita la recuperación y el uso eficiente de recursos. La red redundante garantiza que cada sucursal conserve conectividad ante la caída de un

enlace. El respaldo local permite restaurar información rápidamente, y se complementa con el sitio alterno en la nube descrito en la sección de servicios.

6.2 Servicios

Los servicios son capacidades que el banco contrata o ejecuta de forma recurrente, por lo que son un gasto OPEX. Aquí se concentran la ciberseguridad, la continuidad del negocio y el soporte, y responden a la estrategia de reforzar los controles de riesgo.

ID	Servicio	Descripción	Inicio	Criticidad	Tipo	Obj. TI
SRV-01	Ciberseguridad base	Protección de equipos (EDR), autenticación multifactorial (MFA)	Año 1	Alta	OPEX	3
SRV-02	Centro de monitoreo de seguridad (SOC) gestionado	Monitoreo externo de eventos de seguridad, con licencias asociadas	Año 2	Alta	OPEX	3
SRV-03	Sitio alterno de recuperación en la nube (DRP)	Infraestructura remota para restablecer operaciones ante un desastre	Año 2	Alta	OPEX	5
SRV-04	Mesa de servicio	Herramienta de gestión de incidentes y requerimientos de TI	Año 1	Media	OPEX	4, 5
SRV-05	Auditoria de seguridad y pruebas de penetración	Evaluación anual para verificar controles y alinearse con la SBP	Año 1	Alta	OPEX	3
SRV-06	Capacitación	Formación técnica del personal y concientización en seguridad.	Año 1	Media	OPEX	8

En el año 1 se instala la ciberseguridad base para proteger equipos, accesos y el perímetro de la red. En el año 2 se añade el SOC gestionado y el sitio alterno en la nube, con lo que el banco pasa de proteger a monitorear y de respaldar a poder recuperarse de un desastre. La auditoría y las pruebas de penetración son

anuales y verifican que los controles funcionen y se mantengan alineados con la regulación de la SBP. La mesa de servicio ordena la intención de incidentes de los usuarios, y la capacitación reduce el riesgo asociado al factor humano.

6.3 Aplicaciones

Las aplicaciones son los sistemas de software que soportan los productos y procesos de banco. El Core bancario es la base existente, sobre ella se incorporan los canales digitales y la automatización en el año 2, y la integración y la analítica de fraude en el año 3.

ID	Aplicación	Descripción	Incorporación	Criticidad	Tipo	Obj. TI
APP-01	Core bancario	Sistema central de cuentas, préstamos y transacciones; incluye mantenimiento y licenciamiento	Existente	Alta	OPEX	1
APP-02	Banca en línea y aplicación móvil	Canales digitales con incorporación digital de clientes	Año 2	Alta	CAPEX	2
APP-03	Automatización de procesos	Apertura de cuentas y tramitación de prestamos	Año 2	Media	CAPEX	4
APP-04	Plataforma de datos e inteligencia de negocios	Consolidación de datos y tableros para la toma de decisiones	Año 2	Media	CAPEX	6
APP-05	Apis del Core y prevención de fraude	Interfaces para integrar el Core y analítica para detectar fraude	Año 3	Alta	CAPEX	5
APP-06	Ofimática y colaboración	Licencias para 200 usuarios	Existente	Media	OPEX	1, 4

El Core bancario es el sistema más crítico: de él dependen las operaciones diarias, y por eso su mantenimiento es el mayor gasto operativo de licenciamiento. La banca en línea y la app móvil buscan ampliar la base de clientes y los productos para PYMES. La automatización reduce tiempos y errores en procesos

internos prioritarios, y la plataforma de datos habilita el análisis de información del negocio. Las APIs del año 3 modernizan la integración del Core con otros sistemas, y la analítica de fraude se apoya en los datos que la plataforma de BI ya habrá consolidado.

6.4 Usuarios

Esta categoría registra quienes usan los sistemas y quienes los operan. El personal de TI es la partida de OPEX más grande del presupuesto, y su dimensión determina la capacidad para sostener lo implementado.

Grupo	Año 1	Año 2	Años 3 a 5	Observación
Usuarios de Negocio	200	200	Por definir	Con identidad y licencia de ofimática y colaboración
Personal de TI	11	12	12	En el año 2 se suma un analista de datos para administrar la plataforma de BI

Los 200 usuarios de negocio son quienes acceden a los sistemas y reciben licencias de colaboración. El equipo de TI cubre administración, redes, seguridad y soporte.

6.5 Evolución del inventario por año

Año	Infraestructura	Servicios	Aplicaciones	Usuarios
1	Primer lote de 60 equipos, servidores, red redundante y respaldo local	Ciberseguridad base, mesa de servicio, auditoria y capacitación	Mantenimiento del Core y ofimática	200 usuarios y 11 en TI
2	Segundo lote de 60 equipos	SOC gestionado y DRP en la nube	Banca en línea y app móvil, automatización y BI	12 en TI
3	Renovación parcial de la infraestructura	Ciberseguridad y continuidad sostenidas	APIs del Core y prevención de fraude	Sin cambios
4	Renovación parcial de la infraestructura	Ciberseguridad y continuidad sostenidas	Nuevas soluciones evaluadas	Sin cambios
5	Renovación de servidores, equipos y red	Ciberseguridad y continuidad sostenidas	Nuevas soluciones evaluadas	Sin cambios

7. Presupuesto

El presupuesto de TI de Banco Horizonte Panamá suma USD 6,793,600 en cinco años, en coherencia con la estrategia del negocio (sección 2.5) y con los objetivos estratégicos de TI (sección 4). Los montos se clasifican en dos tipos de gasto. Las inversiones de capital (CAPEX) son adquisiciones de equipos, plataformas o proyectos con beneficio de varios años. Los gastos operativos (OPEX) son costos recurrentes como licencias, mantenimiento, servicios gestionados, personal y capacitación.

Cada año incluye una reserva de contingencia del 10 % para cubrir variaciones de precios, imprevistos técnicos o ajustes en el alcance de los proyectos. La distribución es progresiva: el primer año prioriza la base tecnológica, la seguridad y la continuidad; el segundo, los canales digitales, la automatización y los datos; y los años tres a cinco, la innovación, la modernización y la renovación del ciclo de vida de la infraestructura.

7.1 Corto plazo (1 año)

En el corto plazo el objetivo es estabilizar y proteger la operación actual. Se renueva parte de la infraestructura, se refuerzan los controles de ciberseguridad y se implementan mecanismos de respaldo. Estas acciones responden a la estrategia de negocio de reforzar los controles de riesgo y mejorar los procesos internos prioritarios.

Rubro	Objetivo TI	Tipo	Monto (USD)
Renovación de equipos de usuario final (primer lote de 60 equipos)	1	CAPEX	54,000
Actualización de red y conectividad redundante en las 5 sucursales	1, 5	CAPEX	85,000
Servidores, almacenamiento y virtualización del centro de datos	1	CAPEX	120,000
Solución de respaldo y recuperación de información	5	CAPEX	40,000
Ciberseguridad: protección de equipos (EDR), autenticación multifactorial, firewall perimetral y monitoreo de eventos	3	OPEX	95,000

Mantenimiento y licenciamiento del sistema bancario central (Core)	1	OPEX	180,000
Licencias de ofimática y colaboración (200 usuarios)	1, 4	OPEX	53,000
Herramienta de mesa de servicio y gestión de incidentes	4, 5	OPEX	18,000
Auditoría de seguridad y pruebas de penetración	3	OPEX	30,000
Capacitación del personal en seguridad y uso de sistemas	8	OPEX	25,000
Personal del área de TI (11 colaboradores)	Todos	OPEX	380,000
Subtotal (CAPEX 299,000 + OPEX 781,000)			**1,080,000**
Contingencia (10 %)			108,000
Total año 1			**1,188,000**

7.2 Mediano plazo (2 años)

Con la base tecnológica fortalecida, el segundo año concentra la inversión en los proyectos que impactan directamente al cliente y a la eficiencia operativa. Se mejoran la banca en línea y la aplicación móvil, se automatizan procesos como la apertura de cuentas y la tramitación de préstamos, y se implementa una plataforma de inteligencia de negocios. También se establece un sitio alterno de recuperación en la nube, en apoyo a la estrategia de ampliar la base de clientes y los productos para PYMES.

Rubro	Objetivo TI	Tipo	Monto (USD)
Mejora de banca en línea y app móvil, incluida la incorporación digital de clientes	2	CAPEX	180,000
Automatización de procesos internos (apertura de cuentas, préstamos)	4	CAPEX	90,000
Plataforma de datos e inteligencia de negocios	6	CAPEX	70,000
Renovación de equipos de usuario final (segundo lote de 60 equipos)	1	CAPEX	54,000
Sitio alterno de recuperación ante desastres en la nube	5	OPEX	60,000

Mantenimiento y licenciamiento del Core bancario	1	OPEX	189,000
Licencias de ofimática y colaboración	1, 4	OPEX	55,000
Ciberseguridad: licencias y centro de monitoreo (SOC) gestionado	3	OPEX	120,000
Herramienta de mesa de servicio	4, 5	OPEX	18,000
Auditoría de seguridad y pruebas de penetración	3	OPEX	30,000
Capacitación del personal	8	OPEX	30,000
Personal del área de TI (12 colaboradores, se suma un analista de datos)	Todos	OPEX	410,000
Subtotal (CAPEX 394,000 + OPEX 912,000)			**1,306,000**
Contingencia (10 %)			130,600
Total año 2			**1,436,600**

7.3 Largo plazo (5 años)

Entre los años tres y cinco, el presupuesto apunta a posicionar al banco como una entidad moderna y competitiva. Se modernizará la integración del Core bancario mediante interfaces (APIs), se implementará analítica para la prevención de fraude y se evaluarán nuevas soluciones. También se renuevan los servidores adquiridos en el primer año al cumplir su ciclo de vida.

Rubro (USD)	Año 3	Año 4	Año 5
Innovación y modernización (APIs del Core, prevención de fraude, nuevas soluciones) — CAPEX	200,000	150,000	120,000
Renovación de infraestructura (equipos, red y servidores) — CAPEX	55,000	70,000	170,000
Licenciamiento y mantenimiento de sistemas — OPEX	285,000	295,000	305,000
Ciberseguridad y continuidad (SOC, DRP, auditorías) — OPEX	220,000	230,000	240,000
Personal del área de TI — OPEX	430,000	450,000	470,000
Capacitación — OPEX	30,000	35,000	35,000

Subtotal	**1,220,000**	**1,230,000**	**1,340,000**
Contingencia (10 %)	122,000	123,000	134,000
Total anual	**1,342,000**	**1,353,000**	**1,474,000**

7.4 Resumen consolidado a cinco años

Año	CAPEX (USD)	OPEX (USD)	Contingencia (USD)	Total (USD)
1	299,000	781,000	108,000	1,188,000
2	394,000	912,000	130,600	1,436,600
3	255,000	965,000	122,000	1,342,000
4	220,000	1,010,000	123,000	1,353,000
5	290,000	1,050,000	134,000	1,474,000
Total	**1,458,000**	**4,718,000**	**617,600**	**6,793,600**

El año 2 concentra la mayor inversión de capital porque allí se ejecutan los proyectos de canales digitales, automatización y datos. Desde el año 3 pesa más el gasto operativo, porque el banco sostiene las capacidades ya implementadas. El presupuesto deberá revisarse anualmente según los resultados de los proyectos, los cambios regulatorios de la SBP y la evolución del negocio.

8. Listado de Portafolio de proyectos o Programas.

8.1 Clasificación de los programas estratégicos

El portafolio se organiza en cuatro programas que agrupan proyectos relacionados según sus objetivos, dependencias y beneficios esperados.

Código	Programa estratégico	Propósito
PG-01	Modernización de Infraestructura Tecnológica	Fortalecer la capacidad, disponibilidad y rendimiento de la infraestructura del banco.

PG-02	Ciberseguridad y Continuidad Operativa	Proteger los sistemas, reducir riesgos y garantizar la recuperación de servicios críticos.
PG-03	Transformación Digital y Automatización	Mejorar los canales digitales y optimizar los procesos internos del banco.
PG-04	Gestión de Datos e Innovación Tecnológica	Fortalecer la toma de decisiones, integrar sistemas e incorporar soluciones tecnológicas innovadoras.

Esta clasificación permite administrar las iniciativas de forma coordinada y mantener una relación directa con las prioridades del negocio. Asimismo, facilita la supervisión de resultados por parte del Comité de TI y la Gerencia de TI.

Código	**Proyecto**	**Programa**	**Ejecución**	**Objetivo TI**	**Presupuesto (USD)**
PR-01	Renovación de equipos de usuario final (120 equipos)	PG-01	Años 1 y 2	1	108,000
PR-02	Modernización de servidores, almacenamiento y virtualización	PG-01	Año 1	1	120,000
PR-03	Actualización de red y conectividad redundante de las cinco sucursales	PG-01	Año 1	1, 5	85,000

PR-04	Implementación de respaldo y recuperación local	PG-02	Año 1	5	40,000
PR-05	Fortalecimiento inicial de ciberseguridad (EDR, MFA, firewall y monitoreo)	PG-02	Año 1	3	95,000
PR-06	Implementación del SOC gestionado	PG-02	Año 2	3	120,000
PR-07	Implementación del sitio alterno de recuperación en la nube	PG-02	Año 2	5	60,000
PR-08	Modernización de banca en línea y aplicación móvil	PG-03	Año 2	2	180,000
PR-09	Automatización de apertura de cuentas y tramitación de préstamos	PG-03	Año 2	4	90,000

8.2 Descripción de los programas y proyectos

Programa PG-01. Modernización de Infraestructura Tecnológica

Este programa tiene como finalidad mejorar el rendimiento, la estabilidad y la disponibilidad de los recursos informáticos que sostienen las operaciones de Banco Horizonte Panamá.

Durante los primeros dos años se contempla la renovación de 120 equipos de usuario final, la actualización de servidores, almacenamiento y virtualización del centro de datos, así como la implementación de conectividad redundante en las cinco sucursales. Posteriormente, entre los años tres y cinco, se efectuarán renovaciones adicionales de infraestructura para mantener la continuidad y la capacidad tecnológica.

Su ejecución permitirá disminuir los riesgos asociados con equipos obsoletos, mejorar los tiempos de respuesta y establecer una base tecnológica adecuada para soportar el crecimiento de los servicios financieros.

Programa PG-02. Ciberseguridad y Continuidad Operativa

El propósito de este programa es fortalecer la protección de la información y la capacidad de respuesta del banco ante incidentes tecnológicos, ciberataques y fallas operativas.

En el primer año se implementarán soluciones de protección de equipos, autenticación multifactorial, firewall y monitoreo de eventos, complementadas con mecanismos de respaldo y recuperación local. En el segundo año se incorporará un Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) gestionado y un sitio alterno de recuperación en la nube.

Estas iniciativas permitirán mejorar la prevención, detección y respuesta ante amenazas, además de reducir el riesgo de interrupciones prolongadas. Su ejecución estará coordinada por el Oficial de Seguridad de la Información, el área de Infraestructura y el Coordinador de Proyectos y Proveedores, conforme a las responsabilidades definidas en la matriz RACI.

Programa PG-03. Transformación Digital y Automatización

Este programa busca mejorar la experiencia del cliente y la eficiencia de los procesos administrativos y financieros mediante el uso de soluciones digitales.

Durante el segundo año se modernizarán los servicios de banca en línea y la aplicación móvil, incluyendo funcionalidades orientadas a facilitar la incorporación digital de clientes. Paralelamente, se automatizarán procesos prioritarios como la apertura de cuentas y la tramitación de préstamos.

Con estas iniciativas se espera disminuir la intervención manual, reducir errores operativos, mejorar los tiempos de atención y facilitar el acceso a los servicios bancarios, tanto para personas naturales como para pequeñas y medianas empresas.

Programa PG-04. Gestión de Datos e Innovación Tecnológica

Este programa está orientado al aprovechamiento estratégico de la información y a la incorporación progresiva de tecnologías que fortalezcan la competitividad del banco.

En el segundo año se implementará una plataforma de datos e inteligencia de negocios que permita consolidar información institucional, elaborar indicadores y generar reportes para apoyar la toma de decisiones.

Durante los años tres a cinco se desarrollarán iniciativas de modernización e integración del Core bancario mediante interfaces de programación de aplicaciones (APIs), capacidades de analítica para la prevención del fraude y evaluación de nuevas soluciones tecnológicas.

Este programa contribuirá a mejorar la calidad y disponibilidad de los datos, fortalecer el análisis de operaciones financieras y facilitar la adaptación del banco a las necesidades del mercado.

8.3 Priorización del portafolio de proyectos

La priorización de los proyectos se establece considerando su contribución a los objetivos estratégicos, el impacto sobre las operaciones bancarias, los riesgos tecnológicos y la disponibilidad presupuestaria.

El PMI recomienda evaluar y seleccionar las inversiones del portafolio según su alineación estratégica, los beneficios esperados y las restricciones de recursos, de manera que la organización concentre sus esfuerzos en las iniciativas que generen mayor valor (PMI, 2013).

Para Banco Horizonte Panamá se propone la siguiente clasificación:

Prioridad	Proyectos	Justificación
Alta	PR-02, PR-03, PR-04, PR-05, PR-06 y PR-07	Protegen las operaciones críticas, fortalecen la infraestructura y reducen los riesgos de seguridad y continuidad.
Alta	PR-08 y PR-09	Impactan directamente la experiencia del cliente y la eficiencia operativa.
Media	PR-01 y PR-10	Mejoran las condiciones de trabajo y la capacidad de análisis de información.

Media	PR-11 y PR-12	Permiten sostener la innovación y la renovación tecnológica a largo plazo.

La clasificación es una propuesta de planificación; no representa una evaluación cuantitativa de riesgos. Los proyectos relacionados con infraestructura, ciberseguridad y continuidad deberán ejecutarse inicialmente, debido a que constituyen la base tecnológica necesaria para desarrollar los servicios digitales del banco.

8.4 Cronograma general de ejecución

El desarrollo del portafolio se realizará de manera progresiva, siguiendo los períodos de corto, mediano y largo plazo definidos en el PETI.

Período	**Proyectos principales**	**Resultado esperado**
Año 1	PR-01 (primer lote), PR-02, PR-03, PR-04 y PR-05	Infraestructura fortalecida, mayor protección de los sistemas y mecanismos iniciales de respaldo.
Año 2	PR-01 (segundo lote), PR-06, PR-07, PR-08, PR-09 y PR-10	Canales digitales modernizados, procesos automatizados, monitoreo de seguridad y capacidades de análisis de datos.
Año 3	PR-11 y PR-12	Modernización de integraciones, avances en prevención de fraude y renovación parcial de infraestructura.
Año 4	PR-11 y PR-12	Consolidación y evaluación de nuevas soluciones tecnológicas.
Año 5	PR-11 y PR-12	Renovación de infraestructura y consolidación de las capacidades tecnológicas del banco.

Este cronograma tiene carácter estratégico y no establece fechas específicas de inicio y finalización para cada actividad. Dichas fechas deberán definirse durante la planificación individual de los proyectos, considerando su complejidad, los recursos disponibles y las dependencias tecnológicas.

8.5 Gestión y seguimiento del portafolio

La administración del portafolio estará bajo la supervisión del Comité de TI, mientras que la Gerencia de TI y el Coordinador de Proyectos y Proveedores tendrán a su cargo la coordinación, ejecución y seguimiento de las iniciativas, conforme a la estructura organizacional y matriz RACI definidas en las secciones 9 y 10.

Según el artículo 7 del Acuerdo No. 003-2012 de la Superintendencia de Bancos de Panamá, el Comité de TI tiene entre sus responsabilidades proponer las prioridades de inversión tecnológica, dar seguimiento a los proyectos del plan estratégico y supervisar los niveles de servicio (SBP, 2012).

Superintendencia de Bancos de Panamá

Para evaluar los avances del portafolio se proponen los siguientes indicadores:

Indicador	Propósito	Meta propuesta
Cumplimiento del cronograma	Evaluar la ejecución de los proyectos según los plazos establecidos.	Al menos 90 % de los hitos cumplidos en las fechas previstas.
Cumplimiento presupuestario	Controlar los gastos de cada proyecto frente al presupuesto aprobado.	Mantener los costos dentro de los montos autorizados.
Disponibilidad de servicios críticos	Evaluar la estabilidad de los sistemas tecnológicos.	Alcanzar los niveles de disponibilidad aprobados por el Comité de TI.

Cobertura de controles de seguridad	Verificar la implementación de medidas de protección tecnológica.	100% de los accesos privilegiados y canales digitales protegidos con MFA al finalizar el año 1.
Cumplimiento de objetivos estratégicos	Verificar que los proyectos contribuyan a los objetivos del PETI.	100% de los proyectos vinculados con al menos un objetivo estratégico.

Estos indicadores permitirán identificar desviaciones, tomar medidas correctivas y asegurar que los recursos tecnológicos contribuyan a las necesidades del banco. Se propone realizar un seguimiento mensual de los proyectos y una revisión anual del portafolio y sus prioridades.

9. Gobierno de TI - Organigrama y/o Estructura de la Organización de TI que incluya el área de TI

9.1 Estructura de gobierno de TI

El gobierno de TI define quién decide, quién ejecuta y quién supervisa las inversiones y los riesgos tecnológicos. Se propone una estructura en tres niveles:

Nivel	Instancia	Función principal
Estratégico	Junta Directiva / Comité de Riesgos	Aprobar el PETI, el presupuesto y el apetito de riesgo tecnológico. Recibir informes de seguridad y continuidad.
Estratégico	Comité de Auditoría	Supervisar auditorías de TI y el cumplimiento de controles.
Táctico	Comité de TI	Priorizar proyectos, dar seguimiento al PETI, revisar indicadores y presupuesto. Se reúne de forma mensual o bimestral.
Operativo	Gerencia de TI y sus áreas	Ejecutar proyectos, operar servicios y atender incidentes.

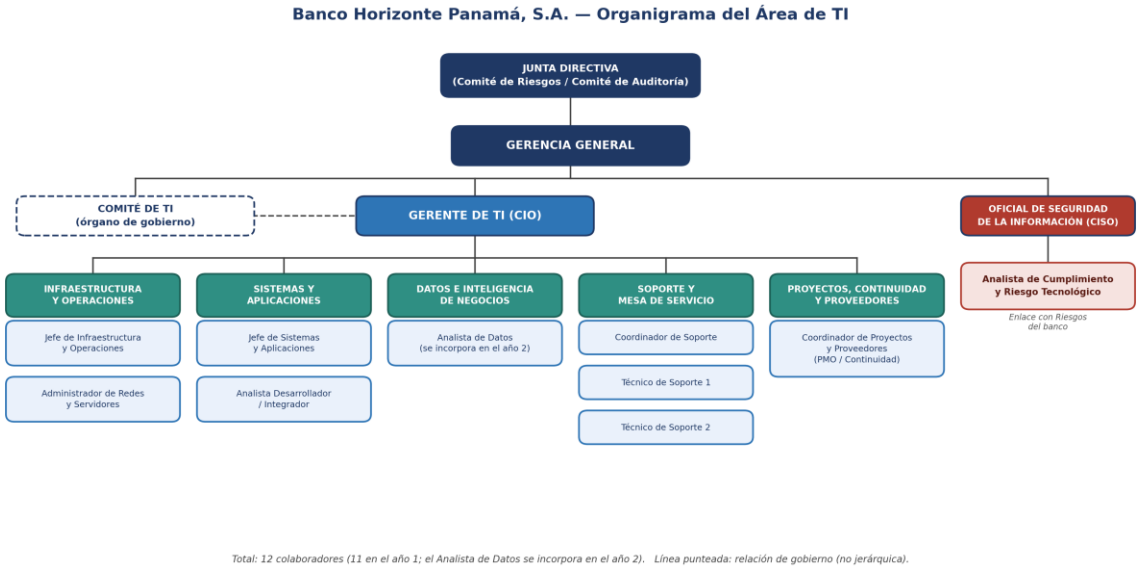
Composición propuesta del Comité de TI:

- Gerente General (preside)
- Gerente de TI (secretario técnico)
- Oficial de Seguridad de la Información

- Gerente de Operaciones
- Gerente de Riesgos y Cumplimiento
- Gerente de Negocios / Banca de Personas y PYMES

9.2 Organigrama del área de TI

Organigrama general



Distribución de personal (12 colaboradores):

Área	Puestos	Cantidad
Dirección	Gerente de TI	1
Seguridad	Oficial de Seguridad de la Información (CISO)	1
Infraestructura y Operaciones	Jefe de Infraestructura; Administrador de Redes y Servidores	2
Sistemas y Aplicaciones	Jefe de Sistemas y Aplicaciones; Analista Desarrollador / Integrador (Core, banca en línea, app)	2
Datos e Inteligencia de Negocios	Analista de Datos (se incorpora en el año 2)	1
Soporte y Mesa de Servicio	Coordinador de Soporte; Técnicos de Soporte (2)	3
Proyectos, Continuidad y Proveedores	Coordinador de Proyectos y Proveedores (PMO / gestión de continuidad)	1
Apoyo de gestión	Analista de Cumplimiento y Gestión de Riesgo Tecnológico	1
Total		**12**

10. Descriptivo de puestos de acuerdo con la estructura organizacional de TI e incluirlo en una matriz RACI.

10.1 Descriptivo de puestos

Para cada puesto: propósito, reporta a, funciones principales, perfil mínimo y objetivos de TI que apoya.

1. Gerente de TI (CIO)

- **Reporta a:** Gerente General.
- **Propósito:** liderar la estrategia tecnológica del banco y asegurar que la TI apoye los objetivos del negocio.
- **Funciones principales:**
  - Dirigir la ejecución del PETI y reportar su avance al Comité de TI y a la Gerencia General.
  - Administrar el presupuesto de TI (CAPEX y OPEX) y la contingencia.
  - Gestionar la relación con proveedores críticos (Core bancario, SOC, nube).
  - Presentar riesgos tecnológicos relevantes a los comités.
  - Dirigir al equipo de TI y gestionar su desarrollo.
- **Perfil mínimo:** licenciatura en Ingeniería de Sistemas o afín; maestría deseable; 8 años de experiencia en TI, 3 en liderazgo, preferiblemente en banca; conocimiento de COBIT, ITIL y normativa SBP.
- **Objetivos de TI:** todos.

2. Oficial de Seguridad de la Información (CISO)

- **Reporta a:** Gerente General, con línea funcional al Comité de Riesgos.
- **Propósito:** proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información del banco y de sus clientes.
- **Funciones principales:**
  - Definir y mantener las políticas de seguridad de la información.
  - Supervisar el EDR, autenticación multifactorial, firewall y el SOC gestionado.

- Coordinar auditorías y pruebas de penetración, y dar seguimiento a hallazgos.
- Liderar la gestión y respuesta a incidentes de seguridad.
- Dirigir campañas de concientización en seguridad.

- **Perfil mínimo:** licenciatura en Ingeniería o afín; certificación CISSP, CISM o CISA deseable; 5 años de experiencia en seguridad de la información.
- **Objetivos de TI:** 3, 5, 8.

3. Jefe de Infraestructura y Operaciones

- **Reporta a:** Gerente de TI.
- **Propósito:** asegurar la disponibilidad y el rendimiento de la infraestructura tecnológica.
- **Funciones principales:**
  - Administrar servidores, almacenamiento, virtualización y redes de las 5 sucursales.
  - Planificar la renovación del ciclo de vida de equipos y servidores.
  - Gestionar los respaldos y el sitio alterno de recuperación en la nube.
  - Monitorear la capacidad y el desempeño.
  - Coordinar a los proveedores de infraestructura y comunicaciones.
- **Perfil mínimo:** licenciatura en Ingeniería de Sistemas o Redes; 5 años de experiencia; certificaciones en virtualización y redes deseables.
- **Objetivos de TI:** 1, 5.

4. Administrador de Redes y Servidores

- **Reporta a:** Jefe de Infraestructura y Operaciones.
- **Propósito:** operar y mantener los servidores, la red y los servicios del centro de datos.
- **Funciones principales:**
  - Configurar y dar mantenimiento a servidores, switches, firewalls y enlaces redundantes.
  - Ejecutar y verificar los respaldos y pruebas de restauración.

- Aplicar parches y actualizaciones.
- Atender incidentes de segundo nivel de infraestructura.

- **Perfil mínimo:** técnico o licenciatura en Sistemas; 3 años de experiencia en administración de redes y servidores.
- **Objetivos de TI:** 1, 5.

5. Jefe de Sistemas y Aplicaciones

- **Reporta a:** Gerente de TI.
- **Propósito:** garantizar el funcionamiento y evolución de las aplicaciones que soportan el negocio.
- **Funciones principales:**
  - Administrar el Core bancario, la banca en línea y la app móvil.
  - Gestionar los cambios y las versiones de las aplicaciones.
  - Liderar proyectos de automatización (apertura de cuentas, préstamos).
  - Coordinar la integración mediante APIs del Core.
  - Servir de enlace con las áreas de negocio para levantar requerimientos.
- **Perfil mínimo:** licenciatura en Ingeniería de Sistemas; 6 años de experiencia en aplicaciones, preferiblemente bancarias.
- **Objetivos de TI:** 2, 4, 7.

6. Analista Desarrollador / Integrador

- **Reporta a:** Jefe de Sistemas y Aplicaciones.
- **Propósito:** desarrollar, integrar y dar soporte a las soluciones de software.
- **Funciones principales:**
  - Desarrollar y mantener automatizaciones e integraciones.
  - Probar cambios antes de pasarlos a producción.
  - Documentar las aplicaciones y los flujos.
  - Atender incidentes de tercer nivel en aplicaciones.
- **Perfil mínimo:** licenciatura en Sistemas o afín; 3 años de experiencia en desarrollo e integración.

- **Objetivos de TI:** 2, 4, 7.

7. Analista de Datos (año 2 en adelante)

- **Reporta a:** Gerente de TI (con enlace funcional a Jefe de Sistemas y Aplicaciones).
- **Propósito:** convertir los datos del banco en información confiable para la toma de decisiones.
- **Funciones principales:**
  - Operar la plataforma de datos e inteligencia de negocios.
  - Construir tableros e indicadores para las áreas de negocio.
  - Velar por la calidad e integridad de los datos.
  - Apoyar el análisis para la prevención de fraude.
- **Perfil mínimo:** licenciatura en Estadística, Sistemas o afín; 3 años de experiencia en análisis de datos y BI.
- **Objetivos de TI:** 6, 7.

8. Coordinador de Soporte y Mesa de Servicio

- **Reporta a:** Gerente de TI.
- **Propósito:** garantizar una atención oportuna a los usuarios internos y de sucursales.
- **Funciones principales:**
  - Administrar la herramienta de mesa de servicio y los niveles de servicio (SLA).
  - Priorizar y escalar incidentes y solicitudes.
  - Coordinar al equipo de soporte técnico y las visitas a sucursales.
  - Reportar indicadores de atención.
- **Perfil mínimo:** licenciatura o técnico superior en Sistemas; 4 años de experiencia en soporte; conocimiento de ITIL.
- **Objetivos de TI:** 4, 5, 8.

9. Técnico de Soporte (2 puestos)

- **Reporta a:** Coordinador de Soporte y Mesa de Servicio.

- **Propósito:** resolver incidentes y solicitudes de los usuarios en primera línea.
- **Funciones principales:**
    - Atender tickets, de forma remota o presencial.
    - Instalar y configurar equipos de usuario y periféricos.
    - Apoyar la renovación de equipos por lotes.
    - Registrar y actualizar el inventario de activos.
- **Perfil mínimo:** técnico en Informática o afín; 1 a 2 años de experiencia en soporte.
- **Objetivos de TI:** 1, 4.

10. Coordinador de Proyectos y Proveedores (PMO / Continuidad)

- **Reporta a:** Gerente de TI.
- **Propósito:** asegurar la ejecución ordenada del portafolio de proyectos del PETI y la gestión de proveedores y continuidad.
- **Funciones principales:**
    - Planificar y dar seguimiento al portafolio de proyectos, presupuesto y riesgos.
    - Administrar contratos y niveles de servicio de proveedores.
    - Mantener y probar el plan de continuidad tecnológica (DRP).
    - Elaborar informes de avance para el Comité de TI.
- **Perfil mínimo:** licenciatura en Sistemas o Administración; 5 años de experiencia; certificación PMP o similar deseable.
- **Objetivos de TI:** 5, 7, 8.

11. Analista de Cumplimiento y Riesgo Tecnológico

- **Reporta a:** Oficial de Seguridad de la Información (con enlace al área de Riesgos del banco).
- **Propósito:** identificar y controlar los riesgos tecnológicos y verificar el cumplimiento normativo.
- **Funciones principales:**
    - Mantener la matriz de riesgos tecnológicos.
    - Verificar el cumplimiento de los requerimientos de la SBP aplicables a TI.

- Dar seguimiento a hallazgos de auditorías internas y externas.
- Documentar políticas y procedimientos.

- **Perfil mínimo:** licenciatura en Sistemas, Auditoría o afín; 3 años de experiencia en riesgos o cumplimiento; conocimiento de normativa SBP.
- **Objetivos de TI:** 3, 5.

10.2 Matriz RACI

Leyenda:

- **R** (Responsible): ejecuta la actividad.
- **A** (Accountable): responde por el resultado y aprueba. Solo una A por actividad.
- **C** (Consulted): se le consulta antes.
- **I** (Informed): se le informa del resultado.

Abreviaturas de roles:

Abreviatura	Rol
GG	Gerente General
CTI	Comité de TI
GTI	Gerente de TI
CISO	Oficial de Seguridad de la Información
JIO	Jefe de Infraestructura y Operaciones
JSA	Jefe de Sistemas y Aplicaciones
AD	Analista de Datos
CSM	Coordinador de Soporte y Mesa de Servicio
PMO	Coordinador de Proyectos y Proveedores
ACR	Analista de Cumplimiento y Riesgo Tecnológico
NEG	Áreas de negocio

Actividad	GG	CTI	GTI	CISO	JIO	JSA	AD	CSM	PMO	ACR	NEG
Aprobar el PETI y su presupuesto	A	R	R	C	C	C	I	I	C	I	C
Dar seguimiento al avance del PETI	I	A	R	C	C	C	I	I	R	I	C
Administrar el presupuesto de TI	I	C	A	C	C	C	I	I	R	I	I

Definir políticas de seguridad de la información	I	C	C	A/R	C	C	I	I	I	R	C
Gestionar incidentes de ciberseguridad	I	I	C	A/R	R	R	I	C	I	C	I
Gestionar el SOC y las auditorías / pruebas de penetración	I	I	C	A/R	C	C	I	I	R	C	I
Administrar servidores, redes y almacenamiento	I	I	C	C	A/R	I	I	C	I	I	I
Respaldo, recuperación y continuidad (DRP)	I	C	C	C	R	C	I	I	A/R	C	C
Renovar equipos de usuario y red (ciclo de vida)	I	I	A	I	R	I	I	R	C	I	C
Administrar el Core bancario y las aplicaciones	I	I	C	C	C	A/R	I	I	C	I	C
Mejorar banca en línea y app móvil	I	C	A	C	C	R	I	I	R	C	C
Automatizar procesos internos	I	C	A	C	I	R	I	I	R	I	C
Plataforma de datos e inteligencia de negocios	I	C	A	C	C	C	R	I	R	I	C
Atender solicitudes e incidentes de usuarios (mesa de servicio)	I	I	C	I	C	C	I	A/R	I	I	I
Gestionar contratos y SLA con proveedores	I	C	A	C	C	C	I	I	R	C	I
Gestionar riesgos tecnológicos y	I	C	C	A	C	C	I	I	I	R	C

cumplimiento SBP											
Evaluar nuevas soluciones tecnológicas (innovación)	I	A	R	C	C	R	C	I	C	C	C
Capacitar al personal en uso de sistemas y seguridad	I	I	A	R	C	C	I	C	R	I	C

Conclusiones

Jonathan Page:

Al desarrollar este plan entendimos que la tecnología en un banco no se planifica por separado del negocio: cada inversión debe responder a una necesidad real, como atender mejor al cliente, proteger la información o cumplir con la SBP.

Por eso el presupuesto prioriza primero la infraestructura y la seguridad, y luego los canales digitales y la innovación. No tiene sentido construir sobre una base débil. Además, un plan solo funciona si cada persona sabe qué le toca, y eso es lo que aseguran el gobierno de TI y la matriz RACI.

César Aburto:

El desarrollo de la situación actual y la estrategia de Banco Horizonte Panamá permitió establecer la base sobre la cual se construye el Plan Estratégico de TI. Al identificar las necesidades del banco y definir sus objetivos, líneas estratégicas y horizontes de corto, mediano y largo plazo, se evidencia la importancia de que las decisiones tecnológicas respondan directamente a las necesidades del negocio. Esta alineación permite orientar las inversiones de TI hacia la mejora del servicio al cliente, la eficiencia operacional, la gestión de riesgos y el crecimiento sostenible de la organización.

Manuel Pérez:

Considero que el inventario de TI permite ver el presupuesto como algo concreto: cada inversión corresponde a un activo con su año, su criticidad y el objetivo al que corresponde, lo cual ayuda a dar coherencia al plan. Me parece muy inteligente empezar por reforzar la base tecnologica y seguridad, antes de lanzar nuevos canales digitales, y posteriormente, avanzar hacia la modernización y prevención de fraude.

Irving Osorio:

El gobierno de TI de Banco Horizonte Panamá se propone en tres niveles: estratégico (Junta Directiva, Comité de Riesgos y Comité de Auditoría), táctico (Comité de TI) y operativo (Gerencia de TI y sus áreas). Esta estructura define con claridad quién decide, quién ejecuta y quién supervisa las inversiones y los riesgos tecnológicos.

El descriptivo de puestos precisa para cada cargo su propósito, línea de reporte, funciones, perfil mínimo y los objetivos de TI que apoya, de modo que ningún objetivo queda sin un responsable.

Jeremy Lamas:

En conclusión, considero que este trabajo me permitió comprender mejor la importancia de la tecnología dentro de una empresa y cómo una buena planificación puede ayudar a mejorar su funcionamiento. A través del caso de Banco Horizonte Panamá, pude entender que no se trata solamente de invertir en equipos o sistemas, sino también de organizar los recursos, proteger la información, establecer responsabilidades y buscar soluciones que realmente ayuden a cumplir los objetivos de la organización. También considero que el análisis FODA y la elaboración del presupuesto son importantes porque permiten identificar los problemas, conocer los riesgos y decidir cuáles proyectos deben tener mayor prioridad. En mi opinión, la ciberseguridad y la modernización tecnológica son aspectos fundamentales para que el banco pueda crecer y ofrecer un mejor servicio a sus clientes. Finalmente, este proyecto me dejó como aprendizaje que la tecnología debe ir acompañada de una buena administración y planificación para obtener mejores resultados a largo plazo.

Jimmy Ye:

La gestión estratégica de las tecnologías de información es fundamental para el desarrollo de cualquier organización, ya que permite optimizar recursos, mejorar los procesos y adaptarse a los cambios tecnológicos. Una adecuada planificación, administración de riesgos y distribución de responsabilidades contribuye a una toma de decisiones más eficiente, fortalece la seguridad de la información y garantiza que la tecnología sea un apoyo para alcanzar los objetivos y el crecimiento sostenible de la organización.

Camilo González:

El Plan Estratégico de TI de Banco Horizonte Panamá muestra cómo la tecnología puede apoyar el crecimiento de un banco mediano sin perder de vista el riesgo. A partir de las seis líneas estratégicas del negocio se definieron ocho objetivos de TI, y cada uno se vinculó con un rubro del presupuesto de USD 6,793,600 a cinco años. De ese total, el 21.5 % es CAPEX, el 69.5 % es OPEX y el 9.1 % es contingencia. La inversión sigue un orden lógico: primero la infraestructura, la seguridad y la continuidad; luego los canales digitales, la automatización y los datos; y por último la innovación y la renovación de equipos.

Bibliografía

Axelos. (2019). *ITIL foundation: ITIL 4 edition*. The Stationery Office.

David, F. R., & David, F. R. (2017). *Strategic management: A competitive advantage approach, concepts and cases* (16.ª ed.). Pearson.

Europa Press. (2025, 25 de agosto). Economía.- El FMI mejora su pronóstico y espera un crecimiento del 4,5% del PIB de Panamá en 2025. *Bolsamanía*. https://www.bolsamania.com/noticias_amp/economia/economia--el-fmi-mejora-su-pronostico-y-espera-un-crecimiento-del-45-del-pib-de-panama-en-2025--20759006.html

Fintech Americas. (2024). *Avanzando hacia la inclusión financiera integral: Banco General (Panamá)* [Proyecto ganador, Premios Innovadores Financieros 2024]. https://x.fintechamericas.co/hubfs/Awards%202024/Proyectos%20Ganadores%202024/Panama/ALFARO.pdf

García Armuelles, L. (2026, 19 de marzo). Sector financiero panameño enfrenta 3,300 ciberataques semanales. *La Estrella de Panamá*. https://www.laestrella.com.pa/economia/sector-financiero-panameno-enfrenta-3300-ciberataques-semanales-EN20873070

International Organization for Standardization & International Electrotechnical Commission. (2022). *Information security, cybersecurity and privacy protection: Information security management systems. Requirements* (ISO/IEC 27001:2022). ISO.

ISACA. (2018). *COBIT 2019 framework: Governance and management objectives*. ISACA.

ISC2. (2025, 4 de diciembre). *ISC2 publishes 2025 Cybersecurity Workforce Study* [Comunicado de prensa]. https://www.isc2.org/insights/2025/12/isc2-publishes-2025-cybersecurity-workforce-study

La Prensa. (s. f.). Activan transferencias bancarias instantáneas a través del número de teléfono móvil. *La Prensa*. https://www.prensa.com/economia/activan-transferencias-bancarias-instantaneas-a-traves-del-numero-de-telefono-movil/

LexLatin. (2021, 11 de junio). Publican reglamento para la ley de protección de datos en Panamá. *LexLatin*. https://lexlatin.com/entrevistas/reglamento-la-ley-proteccion-datos-panama

Márquez, L. (s. f.). *Administración estratégica* [Diapositivas de clase]. Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales, Universidad Tecnológica de Panamá.

Mastercard. (2025, 20 de mayo). *Panamá avanza en su digitalización: Mastercard presenta hallazgos clave sobre ciberseguridad y refuerza su compromiso con la protección del ecosistema digital* [Comunicado de prensa]. https://www.mastercard.com/co/es/news-and-trends/press/2025/may/panama-avanza-en-su-digitalizacion-mastercard-presenta-hallazgos-clave-sobre-ciberseguridad-y-refuerza-su-compromiso-con-la-proteccion-del-ecosistema-digital.html

Ministerio de Economía y Finanzas. (2026). *Avance anual 2025: Informe económico y social* [Dirección de Análisis Económico y Social]. https://www.mef.gob.pa/wp-content/uploads/2026/03/Avance-Anual-2025-Informe-Economico-y-Social-DAES.pdf

Morgan Lewis. (2026, abril). Study finds average cost of data breaches decreased globally in 2025 [Entrada de blog]. *Tech & Sourcing @ Morgan Lewis*. https://www.morganlewis.com/blogs/sourcingatmorganlewis/2026/04/study-finds-average-cost-of-data-breaches-decreased-globally-in-2025

Nichols, C. (2024, February 1). Bank IT spending – Use these metrics to improve performance. SouthState Correspondent Division. https://southstatecorrespondent.com/banker-to-banker/technology/bank-it-spending-use-these-metrics-to-improve-performance/

Northdoor. (2025). *Cost of a Data Breach Report: 2025 key findings*. https://www.northdoor.co.uk/?p=35370

Project Management Institute. (2021). *A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® guide)* (7.ª ed.). Project Management Institute.

Redacción América/EFE. (2024, 25 de julio). Billeteras digitales crecen; Panamá solo tiene una con 1,5 millones de usuarios. *Panamá América*. https://www.panamaamerica.com.pa/economia/billeteras-digitales-crecen-panama-solo-tiene-una-con-15-millones-de-usuarios-1238620

RSM Panamá. (s. f.). *Ley 81 – Protección de datos personales*. https://www.rsm.global/panama/es/node/62

Superintendencia de Bancos de Panamá. (s. f.). *Supervisión y riesgos*. https://www.superbancos.gob.pa/supervision-riesgos

Superintendencia de Bancos de Panamá. (2012, 22 de mayo). *Acuerdo No. 003-2012: Por el cual se establecen lineamientos para la gestión del riesgo de la tecnología de la información*. https://www.superbancos.gob.pa/documentos/leyes_y_regulaciones/acuerdos/2012/Acuerdo_3-2012.pdf

Superintendencia de Bancos de Panamá. (2021, 19 de marzo). *SBP y AIG firman Acuerdo de Cooperación Interinstitucional en el marco de ciberseguridad*. https://www.superbancos.gob.pa/acuerdo-coop-sbp-aig

Superintendencia de Bancos de Panamá. (2023). *Normativa bancaria y fiduciaria 1998–2023*. https://www.superbancos.gob.pa/documentos/leyes_y_regulaciones/normativa_bancaria/NORMATIVA-BANCARIA-FIDUCIARIA.pdf

Superintendencia de Bancos de Panamá. (2026, 2 de septiembre). *CBI mantiene su fortaleza y dinamismo financiero a julio 2026*. https://www.superbancos.gob.pa/node/1786

Tessier, F. (2026, August 31). IT budget Benchmarks for financial services firms: What to spend and where. Meriplex. https://meriplex.com/it-budget-benchmarks-financial-services/